

PORTFOLIO

虚拟电厂运营管理 · 数字大屏 · 全流程闭环

产品需求文档 (PRD) · UI 设计说明

DataV 数字大屏 · 6 大业务模块 · 11 个页面

技术栈: [HTML5](#) / [ECharts 5.5](#) / [CSS3 DataV 风格](#)

参考标准: [GB/T 40613-2021](#) / [GB/T 44241-2024](#)



项目概览



项目定位

面向聚合商、电网调度、交易中心的 VPP 核心运营平台，完整覆盖资源聚合 → 能力评估 → 市场参与 → 调度执行 → 结算归档的全运营闭环。



用户角色

- 系统管理员（权限/审计）
- 聚合商运营（资源/运维）
- 电网调度（监控/指令/告警）
- 交易人员（报价/收益）
- 资源业主（数据查看）
- 财务（结算/对账）



系统架构



11 个页面 · 6 大功能模块



调度与监控

调度大屏 · 资源监控 · 实时总览 · 告警中心



控制与执行

调度工作站 · DR事件响应 · 调频辅助服务



电力市场

日前/实时/辅助服务/合约 · 偏差考核



结算管理

DR结算 · 辅助服务结算 · 偏差考核结算



运营总览

聚合商管理 · 可调能力评估 · 收益分析



用户管理

登录注册 · 角色路由 · 验证码 · 错误锁定

技术栈

HTML5

CSS3 DataV

ECharts 5.5

Canvas 粒子

JavaScript ES6

响应式设计

CDN 部署

GB/T 40613-2021

GB/T 44241-2024

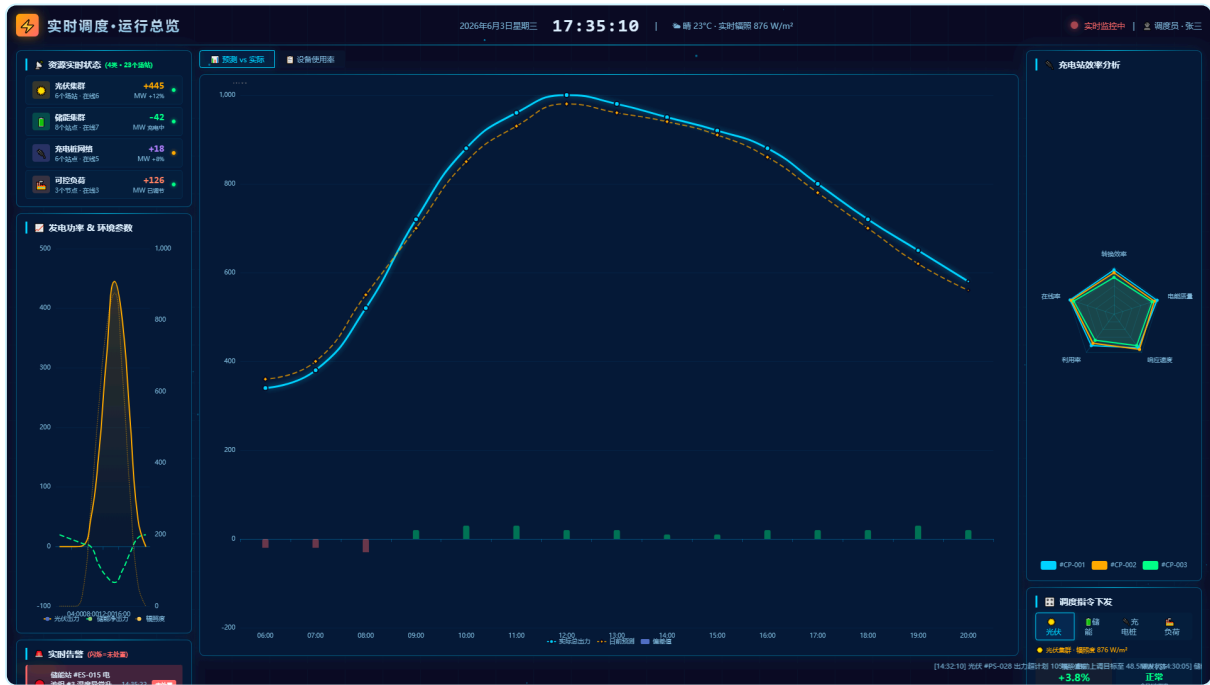
调度大屏 Dashboard

全局态势感知页面。顶部 KPI 行展示实时总出力 / 可调容量 / 今日收益 / 活跃告警；左侧资源地图 (ECharts 散点图) 标记 5 类资源的地理分布与状态；右侧面板展示实时告警列表、调度执行率、设备健康度、今日收益概览 (电力交易/辅助服务/DR 三列)、市场行情快览 (日前/实时/辅助服务均价)；底部 VPP 收益构成 4 卡片 (占比+金额)。



实时调度总览

4 类资源 (光伏/储能/可控负荷/充电桩) 状态卡片 + 实时功率曲线 (ECharts 多线图) + 调度效率雷达图 + 执行指令摘要。



实时调度工作站

核心交互页面。左侧四资源 Tab 切换：**光伏**（降额/脱网）· **储能**（计划充放/紧急功率支撑 + **调频模式**一次/二次/爬坡）· **可控负荷**（柔性档位 + **需求响应 DR 模式**邀约/紧急/实时 + **削峰填谷**0~50MW 滑块）· **充电桩**（站点选择/有序充电）。右侧功率曲线 + 历史指令记录 + 系统约束提示。



DR 模式

邀约 DR（提前4h≥2h）

紧急 DR（即时≥15min）

实时 DR（15min≥30min）

含事件编号 / 补贴单价 / 响应量

调频模式

一次调频（≤30s·20MW）

二次调频 AGC（≤3min·30MW）

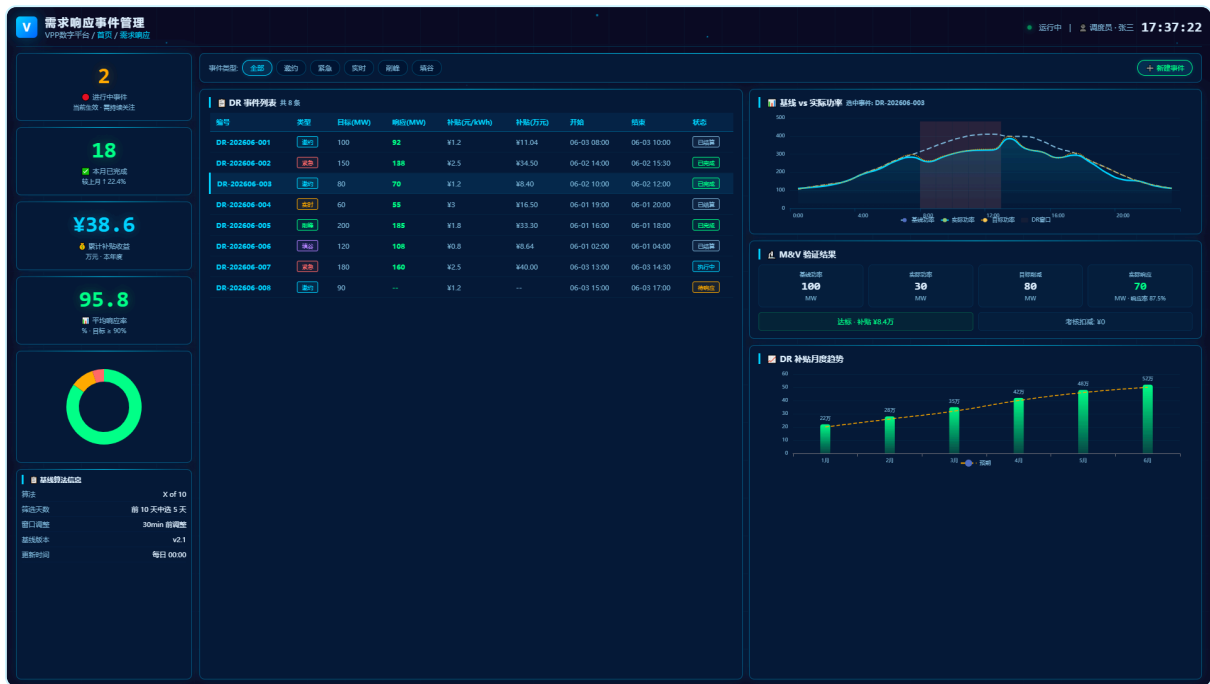
爬坡支撑（15MW/min≥10min）

Kp 性能指标显示



需求响应事件管理

DR 事件列表 (邀约/紧急/实时/削峰/填谷 5 种类型色标) + 基线算法面板 (X of 10 / 前10天选5天 / 窗口调整30min) + 基线 vs 实际功率曲线 (24h, DR 窗口高亮) + M&V 验证面板 (基线功率/实际功率/响应量/响应率/考核结果) + 补贴计算明细 + DR 月度趋势柱状图 + 响应率分布饼图。



电力市场行情

四 Tab 切换: 日前市场 (24h 电价曲线 + 峰平谷标注 + VPP 中标出力)、实时平衡市场 (15min 电价 + 偏差考核区间)、辅助服务市场 (调频容量/里程/旋转备用/无功调压 4 条价格线)、中长期合约 (月度价格 + 电量执行)。VPP 市场收益饼图 + 日度收益趋势堆叠柱状图。



VPP 运营总览

5 阶段可点击闭环流程图（资源接入→能力评估→市场申报→调度执行→结算归档）。左侧聚合商卡片（6 家）、资源分类饼图（光伏/风电/储能/负荷/充电桩）。右侧可调能力雷达图（4 资源×5 维度）、近7日发电量柱状图、月度收益堆叠柱状图（4 色）、VPP 收益来源饼图。



结算管理

结算单列表（含结算类型色标：电力交易/辅助服务/DR/容量补偿）· 5 项占比饼图 · 月度收益趋势 · 结算明细 3 Tab（DR 基线vs实际曲线 / 辅助服



VPP 运营总览

VPP数字平台 / 首页 / 运营总览



聚合总容量

2,850

MW



在运营资源

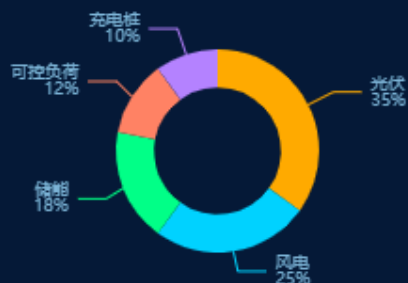
246

个 · 在线率 96.2%

聚合商管理

华能新能源	42 个	520 MW	98.2%
国电投集团	58 个	680 MW	95.6%
中广核风电	36 个	450 MW	97.1%
华电新能源	28 个	380 MW	93.8%
大唐电力	45 个	520 MW	96.5%
城市能源集团	37 个	300 MW	94.2%

资源分类分布



运营小结

运营天数	182 天
调度总次数	2,386 次
累计交易电量	652,800 MWh
累计交易额	¥2.68 亿
累计DR收益	¥386 万
累计辅助服务收益	¥1,245 万

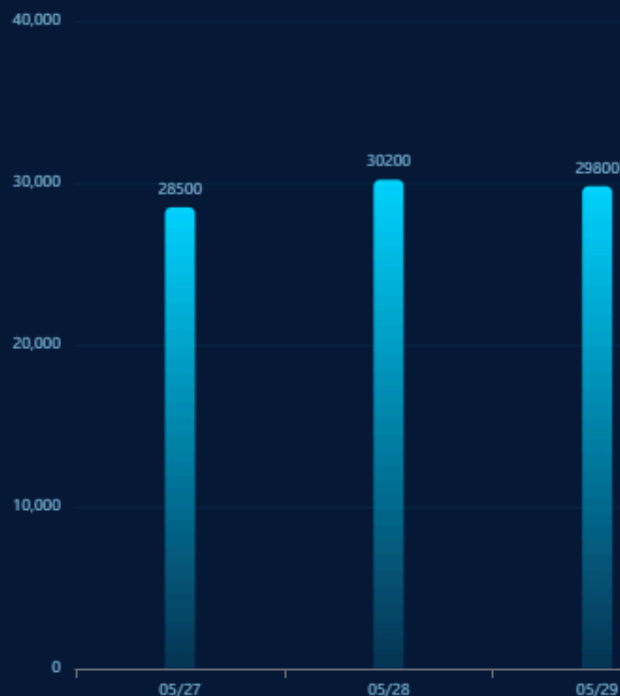
可调能力雷达

下调能力

响应速度

光伏

近7天日发电量



首页导航

9 张导航卡片（原 6 页 + 新增 3 页 DR/市场/运营）。4 个 KPI 统计卡。DataV 深色科技风 + Canvas 粒子动画背景。



虚拟电厂运营管理平台

VPP Operations Management - V2.0.0

实时总出力



1,250 MW

↑ 3.2% · 点击进入大屏



数字大屏 D:\Cursor\docs\dataV-v2\



调度大屏 Dashboard

KPI 概览 · 资源地图 · 实时告警 · VPP收益构成 · 市场行情

DataV



资源监控

单资源实时数据 · 历史曲线 · 双状态展示 · 趋势分析

DataV



需求响应管理

DR事件管理 · 基线计算 · M&V验证 · 补贴结算

新增

PRD

6 大模块 · 38 个 API · 9 张数据表 ·
5 个状态机 · 国标合规矩阵 (25
项)

PRD-VPP平台-完整版.md / .docx

UI 设计说明

11 页布局规范 · 全局视觉规范 · 组
件交互规则 · 26 条测试要点

UI设计说明-VPP平台-V2.0.0.md

设计文档

架构图 · 业务闭环 · 导航流 · 5 状态
机 · 数据流 · 交互矩阵 · 项目排期
(188 人日)

VPP-完整设计文档.md

✓ 国标合规参考

标准	条款	合规状态
GB/T 40613-2021	四层架构	✓
GB/T 40613-2021	6.1 指令响应≤10s	✓
GB/T 40613-2021	6.2 预测精度≥85%/≥90%	✓
GB/T 40613-2021	6.3 系统可用率≥99%	✓ 优于国标 99.9%
GB/T 44241-2024	全生命周期 8 阶段	✓
GB/T 44260-2024	资源配置与评估	✓